Лекция 9. Физические серверы: устройство, особенности настройки и подготовка к эксплуатации

Цель лекции

- Понять назначение физического сервера в ИТ-инфраструктуре организации.
- Объяснять основные отличия сервера от рабочей станции.
- Описывать аппаратные компоненты сервера и их влияние на надежность.
- Понимать назначение RAID, резервного питания, охлаждения и удаленного управления.
- Составлять базовый чек-лист подготовки сервера к установке операционной системы.

Список учебных вопросов

1. Назначение физического сервера в ИТ-инфраструктуре организации.
2. Форм-факторы серверов: tower, rack, blade и их практическое применение.
3. Основные аппаратные компоненты сервера: CPU, RAM, дисковая подсистема, NIC, PSU, системная плата.
4. Отличия серверного оборудования от рабочей станции.
5. Дисковая подсистема сервера: hot-swap, RAID-контроллер, аппаратный и программный RAID.
6. Сетевые интерфейсы сервера: встроенные NIC, дополнительные сетевые адаптеры, назначение нескольких портов.
7. Подсистема питания и охлаждения: резервирование, блоки питания, вентиляторы, температурный режим.
8. Подключение к серверу для настройки: локальная консоль, VGA (D-Sub), KVM-коммутатор и BMC.
9. Средства удаленного управления сервером: IPMI, iDRAC, iLO, KVM over IP.
10. Первичная настройка сервера перед установкой ОС: BIOS/UEFI, firmware, boot order, RAID-массив, сетевые параметры управления.
11. Практическое значение для администратора: паспорт сервера, маркировка, проверка состояния и типовые ошибки ввода в эксплуатацию.

Основные термины

- Server - сервер, компьютер или система, предоставляющая ресурсы и службы другим устройствам.
- RAID - Redundant Array of Independent Disks, массив дисков для надежности или производительности.
- BMC - Baseboard Management Controller, выделенный контроллер управления на материнской плате сервера.

1. Назначение физического сервера

Физический сервер - отдельное аппаратное устройство, рассчитанное на длительную работу сервисов.

Он обслуживает пользователей, рабочие станции, сетевые устройства и другие серверы.

На сервере могут работать файловые службы, web-сервисы, базы данных, виртуальные машины.

Сервер обычно проектируется с учетом надежности, обслуживания и масштабирования.

Главная задача администратора - обеспечить устойчивую работу сервера и его сервисов.

Сервер в инфраструктуре организации

- Сервер является центральной точкой предоставления общих ресурсов.
- Пользователи обращаются к серверу через сеть.
- Сетевые устройства обеспечивают доступ к серверу и разделение трафика.
- Данные на сервере требуют защиты, резервного копирования и контроля доступа.
- Отказ сервера может повлиять сразу на многих пользователей.

Типовые роли физического сервера

- Файловый сервер: хранит общие папки и документы.
- Сервер виртуализации: запускает несколько виртуальных машин.
- Сервер баз данных: обслуживает информационные системы.
- Сервер каталогов: хранит учетные записи и политики доступа.
- Сервер мониторинга или резервного копирования: контролирует и защищает инфраструктуру.

Сервер как основа для виртуализации

- Один физический сервер может запускать несколько виртуальных серверов.
- Виртуализация повышает эффективность использования CPU, RAM и дисков.
- Для виртуализации особенно важны объем RAM, количество ядер CPU и дисковая подсистема.
- Не каждый сервер используется для виртуализации: бывают отдельные серверы под базы данных, файлы или сеть.
- Назначение сервера определяется задачей организации, а не только наличием гипервизора.

СЕРВЕР В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ

Центральное звено для хранения данных, управления сервисами и обеспечения работы бизнес-процессов

Доступность обеспечивает непрерывность сервисов

Производительность обрабатывает запросы пользователей и приложений

Надёжность хранит и защищает данные

Масштабируемость растёт вместе с потребностями бизнеса

Безопасность защищает ресурсы и информацию

РОЛЬ СЕРВЕРА

- **Хранение и обработка данных**
  Файлы, базы данных, резервные копии
- **Предоставление сервисов и приложений**
  Веб-сайты, почта, ERP, CRM и др.
- **Управление ресурсами сети**
  Контроллер домена, DNS, DHCP, файловые службы
- **Обеспечение совместной работы**
  Доступ пользователей к общим ресурсам
- **Интеграция и автоматизация**
  Обмен данными между системами

МЕСТО СЕРВЕРА В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ



ПРИМЕРЫ РОЛЕЙ СЕРВЕРОВ

Роль сервера	Назначение	Примеры сервисов
Файловый сервер	Хранение и предоставление доступа к файлам	SMB, NFS, FTP
Веб-сервер	Обслуживание веб-сайтов и веб-приложений	Apache, Nginx, IIS
Почтовый сервер	Обработка и доставка электронной почты	Postfix, Exchange
Сервер баз данных	Хранение и управление данными	MySQL, PostgreSQL, MS SQL
Сервер приложений	Выполнение бизнес-логики приложений	Tomcat, .NET, Node.js
Контроллер домена	Управление пользователями и политиками	Active Directory
Виртуализационный сервер	Запуск виртуальных машин и контейнеров	VMware ESXi, KVM, Hyper-V
Сервер резервного копирования	Резервное копирование и восстановление	Veeam, Bacula, Acronis

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВЕРА

Производительность	CPU, объём ОЗУ, тип и скорость дисков
Надёжность	RAID, резервирование БП, ECC-память
Доступность	Отказоустойчивость, кластеризация, UPS
Расширяемость	Свободные слоты, поддержка масштабирования
Безопасность	Физическая защита, шифрование, контроль доступа
Управляемость	Удалённое управление (IPMI/iDRAC/iLO), мониторинг

ПОТОК ДАННЫХ (ПРИМЕР)



ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ СЕРВЕР?

- Централизованное хранение данных и управление ими
- Стабильная работа критичных сервисов и приложений
- Повышение эффективности работы сотрудников
- Защита информации и соответствие требованиям
- Гибкость и масштабирование по мере роста компании
- Снижение рисков простоев и потери данных

ТИПОВЫЕ ФОРМ-ФАКТОРЫ



Tower
Для небольших офисов

Rack 1U / 2U
Для стоечных шкафов

Blade
Высокая плотность размещения

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ



Серверная комната
Внутри компании

ЦОД (дата-центр)
Профессиональная инфраструктура

Облачная инфраструктура
Аренда ресурсов у провайдера

ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

- Анализ текущих и будущих потребностей
- Выбор конфигурации и роли сервера
- Планирование сети, безопасности и резервирования
- Мониторинг, обслуживание и обновление



ИТОГ

Сервер — это основа ИТ-инфраструктуры, которая обеспечивает хранение данных, работу приложений и сервисов, безопасность и развитие бизнеса.

2. Форм-факторы серверов

- Форм-фактор - конструктивное исполнение корпуса и способ размещения оборудования.
- Он влияет на монтаж, охлаждение, обслуживание и плотность размещения.
- Основные варианты: tower, rack, blade.
- Выбор форм-фактора зависит от масштаба организации и серверной площадки.
- Администратор должен понимать, как форм-фактор влияет на эксплуатацию.

Tower-сервер

Tower - сервер в корпусе, похожем на крупный системный блок.

Подходит для малого офиса, учебной лаборатории или отдельного кабинета.

Не требует серверной стойки.

Проще воспринимается начинающими специалистами.

Обычно имеет меньшую плотность размещения, чем rack-серверы.

Tower-сервер



Rack-сервер

Rack - стоечный сервер для установки в серверную стойку.

Высота измеряется в юнитах: 1U, 2U, 4U.

Удобен для централизованного размещения множества серверов.

Требует стойки, направляющих, питания, охлаждения и кабельной организации.

Часто используется в корпоративной инфраструктуре и дата-центрах.

Rack-сервер



Blade-сервер

Blade - серверный модуль, устанавливаемый в общее шасси.

Шасси обеспечивает питание, охлаждение, сеть и управление.

Позволяет размещать много серверов в ограниченном пространстве.

Требует более сложной инфраструктуры и обслуживания.

Чаще применяется в крупных организациях и дата-центрах.

Blade-сервер



Короткоглубинные (Short-depth) серверы

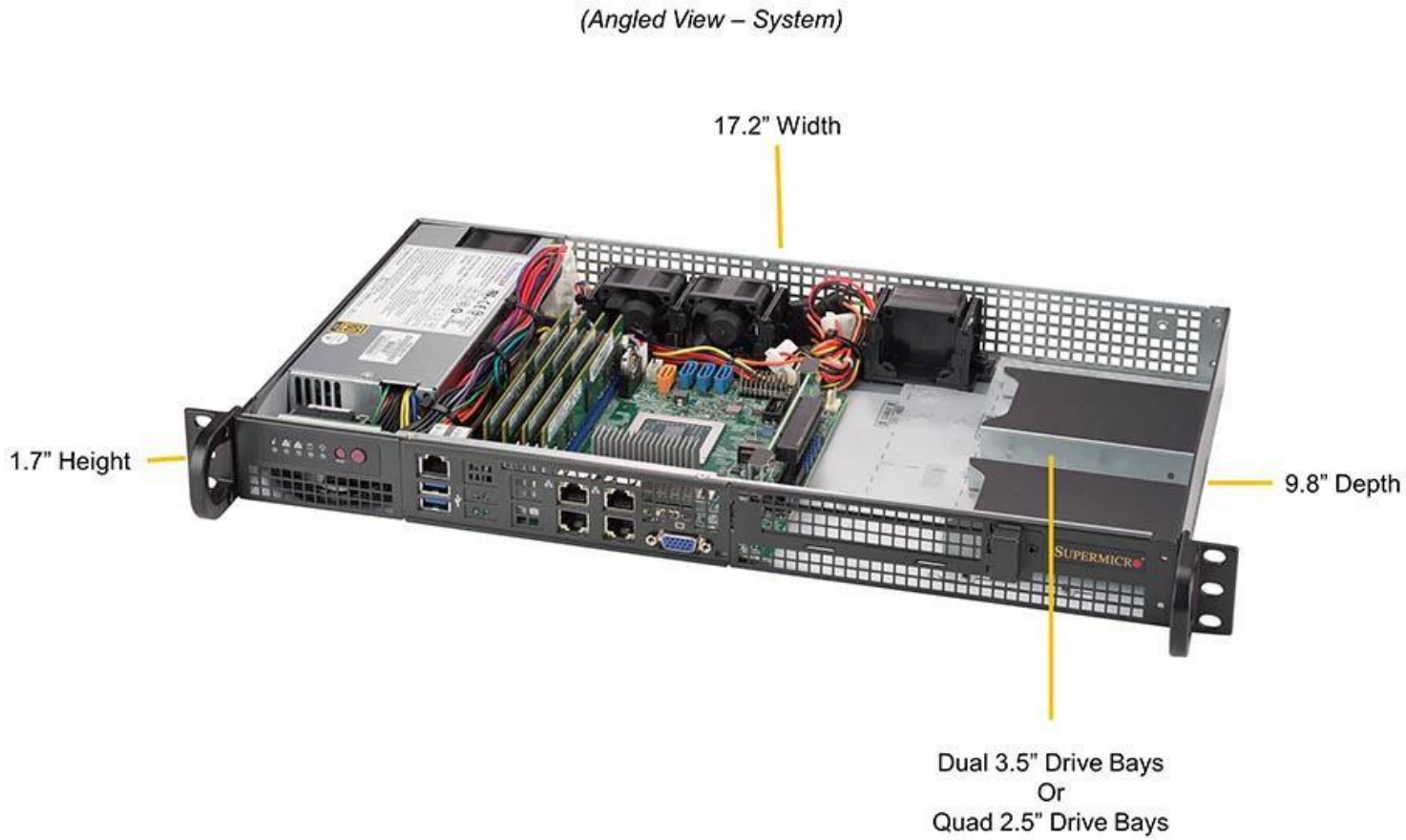
- Если у вас телекоммуникационный шкаф, а не полноценная серверная стойка, то это, то, что нужно.

Например, существуют серверы глубиной порядка:

- 250–400 мм, вместо обычных 600–800+ мм.
- Они предназначены именно для неглубоких шкафов.
- Это особенно удобно, если сервер должен стоять рядом с коммутатором, маршрутизатором, патч-панелями

Короткоглубинные (Short-depth) серверы





ФОРМ-ФАКТОРЫ СЕРВЕРОВ

Типы корпусов и их применение в ИТ-инфраструктуре

Форм-фактор определяет размеры корпуса и способ установки

Выбор зависит от задач, плотности размещения и условий эксплуатации

Влияет на масштабируемость, охлаждение, обслуживание и стоимость

Правильный выбор повышает отказоустойчивость и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКА	TOWER (НАПОЛЬНЫЙ)	RACK 4U	RACK 2U	RACK 1U	BLADE (ЛЕЗВИЙНЫЙ)
Внешний вид					
Тип установки	Напольная установка	Монтаж в 19" стойку	Монтаж в 19" стойку	Монтаж в 19" стойку	Монтаж в blade-шасси (стойка)
Высота (U)	Не измеряется в U	4U	2U	1U	Зависит от шасси (обычно 6U–10U)
Типичное применение	Малый и средний бизнес, офисы, небольшие филаалы	Виртуализация, базы данных, хранилища, высоконагруженные сервисы	Виртуализация, web-серверы, почтовые серверы, балансировщики	Лёгкие сервисы, прокси, системы мониторинга, сетевые сервисы	Крупные ЦОД, облачные платформы, высокоплотные вычисления
Преимущества	• Простота установки и обслуживания • Низкий уровень шума • Не требует стойки	• Высокая производительность • Больше слотов для дисков и PCIe • Эффективное охлаждение	• Оптимальное соотношение производительности и плотности • Поддержка большинства компонентов	• Максимальная плотность размещения • Низкое энергопотребление • Компактность	• Максимальная плотность вычислений • Централизованное питание и охлаждение • Удобное управление
Недостатки	• Занимает место на полу • Ограниченная масштабируемость • Меньше вариантов охлаждения	• Занимает больше места в стойке • Выше энергопотребление • Более высокая стоимость	• Меньше дисковых отсеков, чем в 4U • Ограничения по охлаждению	• Ограниченные ресурсы (CPU, RAM, диск) • Сложнее охлаждение • Ограниченные возможности расширения	• Высокая стоимость • Зависимость от шасси • Сложность замены и расширения
Масштабируемость	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★
Плотность размещения	Низкая	Средняя	Средняя / Высокая	Очень высокая	Максимальная
Обслуживание	Простое	Умеренно сложное	Умеренно сложное	Сложное (плотное размещение)	Сложное (требует шасси и ПО)
Стоимость	Низкая	Выше средней	Средняя	Ниже средней	Высокая
Пример использования	Файловый сервер, контроллер домена, сервер 1С	Сервер приложений, СУБД, система резервного копирования	Web-сервер, контроллер виртуализации, сервер приложений	Прокси-сервер, сетевой шлюз, системы мониторинга	Облачные среды, HPC, крупные БД, виртуализированные платформы

ЧТО ТАКОЕ U?



U (unit) – единица высоты в стойке.

1U = 1.75 дюйма (44.45 мм).

Стандартная 19" стойка имеет высоту 42U или 47U.

СТАНДАРТНАЯ 19" СТОЙКА



- Ширина: 19 дюймов (482.6 мм)
- Глубина: 600–1200 мм (зависит от модели)
- Высота: 42U (1978 мм) или 47U (2205 мм)
- Максимальная нагрузка: 500–1500 кг
- Обеспечивает организацию, охлаждение и удобство обслуживания

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФОРМ-ФАКТОРА

- Характер нагрузки и требуемая производительность
- Доступное пространство в стойке или серверной
- Требования к хранению данных и расширению
- Бюджет и стоимость владения (TCO)
- Энергопотребление и охлаждение
- Удобство обслуживания и отказоустойчивость

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (ПРИМЕР)



Tower	4U	2U	1U	Blade
~1 сервер на стойку	~10–12 серверов на стойку	~20–24 сервера на стойку	~40–48 серверов на стойку	~80+ серверов на стойку

ВАЖНО Правильный выбор форм-фактора позволяет оптимизировать использование ресурсов, упростить администрирование и снизить затраты на инфраструктуру.

ПОМНИТЕ Компактность не всегда означает эффективность. Учитывайте реальные потребности бизнеса и перспективы роста при выборе серверного оборудования.

Как выбрать форм-фактор

- Для малого офиса часто достаточно tower-сервера.
- Для серверной стойки и нескольких серверов удобнее rack.
- Для высокой плотности и централизованного управления применяют blade.
- Важно учитывать шум, охлаждение, электропитание и доступ для обслуживания.
- Ошибка выбора корпуса может усложнить эксплуатацию на несколько лет.

3. Основные аппаратные компоненты сервера

Компоненты сервера похожи на компоненты рабочей станции, но рассчитаны на иную нагрузку.

Важны не только скорость, но и надежность, диагностика и возможность обслуживания.

Ключевые компоненты: CPU, RAM, диски, RAID-контроллер, NIC, PSU, системная плата.

В сервере часто есть датчики состояния и средства удаленного управления.

Конфигурация подбирается под конкретную роль сервера.

CPU в сервере

CPU - Central Processing Unit, центральный процессор.

Выполняет инструкции ОС, служб, приложений и виртуальных машин.

Основные характеристики: количество ядер, потоков, частота, кэш, поддержка виртуализации.

Для серверов важна стабильная работа под длительной нагрузкой.

В многопроцессорных серверах может быть два и более CPU.

Отличия серверных CPU:

- Больше ядер и потоков — рассчитаны на параллельную работу служб, баз данных и виртуальных машин.
- Больший объём кэша — уменьшает задержки при обработке крупных наборов данных.
- Больше каналов памяти — обеспечивают высокую пропускную способность и поддержку значительно большего объёма RAM.
- Поддержка ECC и серверной памяти RDIMM/LRDIMM — обнаружение и исправление ошибок оперативной памяти.
- Больше линий PCI Express — подключение сетевых карт, RAID-контроллеров, NVMe и ускорителей.
- Многопроцессорные конфигурации — отдельные модели поддерживают установку двух и более CPU в одном сервере.
- Расширенные функции RAS — аппаратное обнаружение ошибок, диагностика и повышение отказоустойчивости.
- Оптимизация для длительной нагрузки — стабильная работа при высокой загрузке в режиме 24/7.
- Встроенная графика обычно отсутствует — серверу не требуется производительное видеоядро; вывод BIOS/UEFI и консоли обеспечивает отдельный видеоконтроллер на системной плате или BMC (Baseboard Management Controller).

RAM в сервере

RAM - Random Access Memory, оперативная память.

Хранит активные данные ОС, служб, кэшей и виртуальных машин.

Основные характеристики: объем, тип, частота, канальность, поддержка ECC.

ECC - Error-Correcting Code, память с коррекцией ошибок.

Для серверов ECC важна, потому что ошибки памяти могут привести к сбою служб или порче данных.

Серверная оперативная память отличается прежде всего надёжностью, объёмом и способом подключения к контроллеру памяти.

Основные отличия:

- ECC — обнаруживает и исправляет одиночные битовые ошибки, снижая риск сбоев и повреждения данных.
- RDIMM — регистровая память; между контроллером памяти и модулями установлен буфер, что позволяет устанавливать больше модулей и больший общий объём RAM.
- LRDIMM — дополнительно снижает электрическую нагрузку на контроллер и применяется для очень больших объёмов памяти.
- Большая ёмкость модулей — серверные платформы могут поддерживать сотни гигабайт или несколько терабайт RAM.
- Повышенная диагностика — сервер может фиксировать ошибки памяти и заранее сообщать о деградации модуля.
- Строгая совместимость — нельзя произвольно смешивать UDIMM, RDIMM и LRDIMM; процессор и материнская плата должны поддерживать конкретный тип.

Дисковая подсистема

Дисковая подсистема хранит ОС, приложения, базы данных, файлы и журналы.

В сервере могут использоваться HDD, SSD, NVMe-накопители.

HDD - Hard Disk Drive, жесткий диск с магнитными пластинами.

SSD - Solid State Drive, твердотельный накопитель без движущихся частей.

NVMe - Non-Volatile Memory Express, быстрый интерфейс для современных SSD.

NIC в сервере

NIC - Network Interface Card, сетевой адаптер.

Обеспечивает подключение сервера к локальной сети.

Основные характеристики: скорость, количество портов, тип интерфейса, поддержка VLAN.

В сервере часто несколько сетевых портов для разных задач.

Отказ сетевого интерфейса может сделать сервис недоступным для пользователей.

PSU и системная плата

PSU - Power Supply Unit, блок питания, преобразующий питание для компонентов сервера.

В серверах часто используются резервируемые блоки питания.

Системная плата объединяет CPU, RAM, диски, сетевые адаптеры и контроллеры.

На серверной плате могут быть дополнительные контроллеры и датчики состояния.

Качество питания и платы влияет на стабильность всей системы.

КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОГО СЕРВЕРА

Из чего состоит сервер и какую роль играет каждый компонент

Надёжность и отказоустойчивость | Производительность и масштабируемость | Эффективное охлаждение | Безопасность и защита данных | Простота обслуживания и модернизации

1 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Процессоры (CPU)
Выполняют инструкции и обрабатывают данные. Серверы обычно имеют 1–2 и более сокетов для установки процессоров.

Оперативная память (RAM)
Используется для временного хранения данных и выполнения задач. Поддержка ECC для защиты от ошибок.

Материнская плата
Объединяет все компоненты сервера, обеспечивает их взаимодействие. Включает чипсет, слоты PCIe, разъёмы памяти и др.

Чипсет
Управляет обменом данными между CPU, памятью, PCIe-устройствами и периферией.

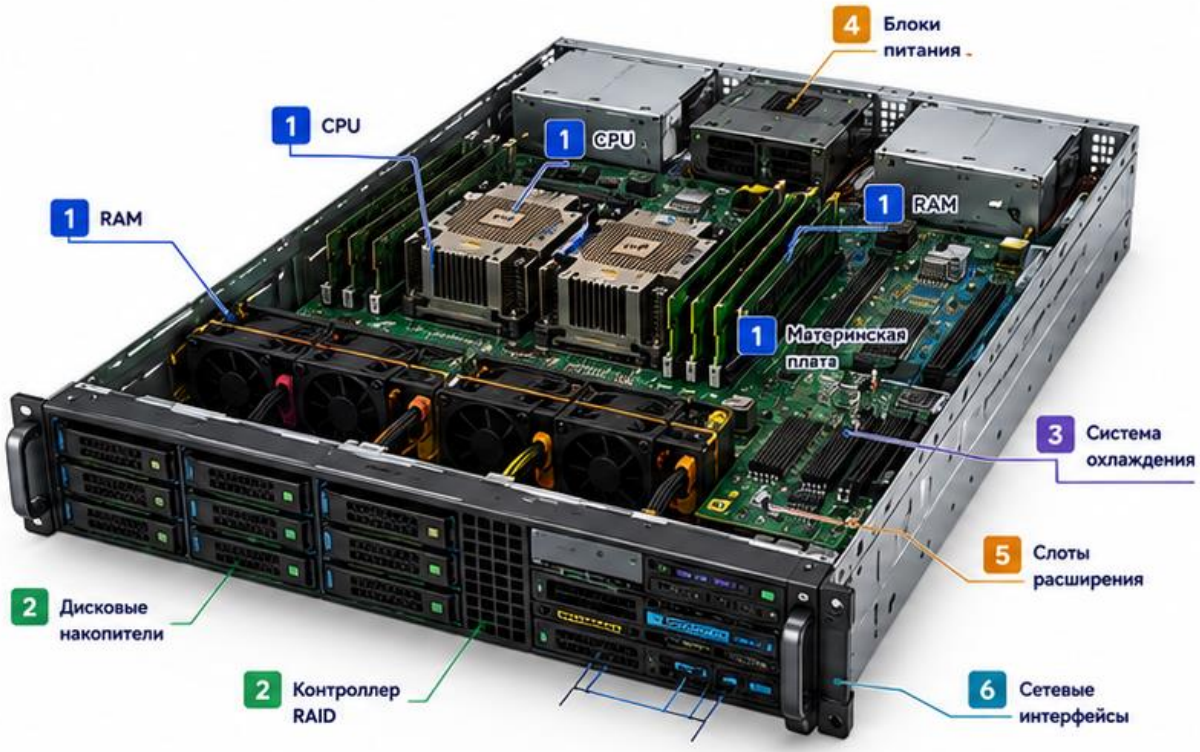
2 ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

Дисковые накопители
HDD/SSD/NVMe — для хранения данных, ОС и приложений.

Контроллер RAID
Объединяет диски в массивы (RAID 0/1/5/10 и др.) для производительности и отказоустойчивости.

Бэкплейн (Backplane)
Обеспечивает подключение и питание дисков в корзинах (drive bays).

Оптический привод / USB-порт
Используется для установки ОС, обновлений и резервного копирования.



3 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Вентиляторы
Обеспечивают циркуляцию воздуха и отвод тепла от компонентов.

Радиаторы / теплосъёмники
Отводят тепло от процессоров и других нагревающихся элементов.

Датчики температуры
Мониторят температуру компонентов для предотвращения перегрева.

4 ПОДСИСТЕМА ПИТАНИЯ

Блоки питания (PSU)
Преобразуют переменный ток в постоянный и питают все компоненты. Обычно используются 1+1 (резервирование) или 2+2.

Распределительная плата (PDB)
Распределяет питание от БП к материнской плате, дискам и вентиляторам.

ИБП (опционально)
Обеспечивает резервное питание и корректное завершение работы при отключении электричества.

5 СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ

PCI Express (PCIe)
Используются для установки дополнительных карт:

- Сетевые адаптеры (10/25/40/100GbE)
- HBA / RAID-контроллеры
- GPU / FPGA / ускорители
- Карты захвата, Fibre Channel и др.

6 СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Сетевые порты (LAN)
Встроенные или дискретные адаптеры для подключения к сети. Поддержка различных скоростей и функций (VLAN, teaming, iSCSI и др.).

Удалённое управление (BMC / IPMI / iDRAC / iLO)
Позволяет удалённо мониторить, управлять сервером, устанавливать ОС и получать доступ к консоли.

7 КОРПУС И МЕХАНИКА

Корпус (шасси)
Защищает компоненты и обеспечивает правильный воздушный поток. Доступны разные форм-факторы: Tower, Rack 1U/2U/4U, Blade.

Направляющие (рельсы)
Обеспечивают установку сервера в стойку и удобство обслуживания.

8 ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ

Батарея CMOS / NVRAM
Сохраняет настройки BIOS/UEFI и данные о конфигурации.

TPM-модуль (опционально)
Обеспечивает аппаратную защиту ключей и безопасную загрузку (Secure Boot).

ВАЖНО Каждый компонент влияет на производительность, надёжность и доступность сервера. Правильный подбор и регулярное обслуживание — залог стабильной работы инфраструктуры.

ПОМНИТЕ Используйте только совместимые компоненты и проверенные комплектующие. Следите за температурным режимом, обновлениями прошивок и состоянием дисков.

4. Отличия сервера от рабочей станции

Рабочая станция рассчитана на работу одного пользователя.

Сервер рассчитан на обслуживание многих пользователей или сервисов.

Для сервера важны отказоустойчивость, удаленное управление и обслуживание без длительного простоя.

Серверное оборудование обычно дороже, но устойчивее к постоянной нагрузке.

Администратор оценивает не только характеристики, но и риски простоя.

Надежность и отказоустойчивость

Отказоустойчивость - способность системы продолжать работу при отказе отдельного компонента.

Сервер может иметь резервные PSU, несколько дисков, несколько NIC и ECC RAM.

Некоторые компоненты можно заменить без выключения сервера.

Рабочая станция обычно не имеет такого уровня резервирования.

Чем важнее сервис, тем выше требования к отказоустойчивости.

Обслуживание и диагностика

Серверы имеют индикаторы состояния дисков, питания, температуры и вентиляторов.

Многие события фиксируются в аппаратных журналах.

Удаленное управление позволяет включать сервер и открывать консоль без физического доступа.

В стойке важны маркировка кабелей и правильная организация пространства.

Диагностика сервера начинается с проверки аппаратного состояния.

Типичные ошибки сравнения

- Оценивать сервер только по частоте CPU.
- Игнорировать объем и тип RAM.
- Выбирать один диск без учета отказа накопителя.
- Не учитывать сетевые порты и удаленное управление.
- Не планировать питание, охлаждение и место установки.

5. Дисковая подсистема сервера

- Дисковая подсистема обеспечивает долговременное хранение операционной системы, приложений и данных.
- От неё зависят скорость работы сервисов, время запуска виртуальных машин и баз данных.
- Отказ одного накопителя не должен обязательно приводить к остановке сервера.
- При проектировании учитывают производительность, ёмкость, надёжность и стоимость.
- Конфигурация дисков подбирается под конкретную нагрузку сервера.

Из чего состоит дисковая подсистема

- Накопители: HDD, SATA SSD, SAS SSD или NVMe SSD.
- Дисковые корзины и салазки для установки накопителей.
- Backplane — объединительная плата, к которой подключаются накопители.
- RAID-контроллер, HBA или контроллер материнской платы.
- Кабели и линии передачи данных: SATA, SAS или PCI Express.
- Логические диски и тома, которые видит операционная система.

Типовая цепочка:
Накопители → backplane → контроллер → логический диск → операционная система

Серверные backplane могут поддерживать различные сочетания SAS, SATA и NVMe, но конкретные возможности зависят от модели сервера и установленного контроллера.

Из чего состоит дисковая подсистема сервера

1 Накопители



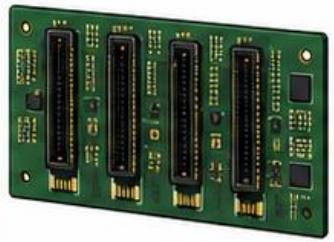
- HDD, SSD, NVMe
- Хранят данные

2 Салазки и корзина



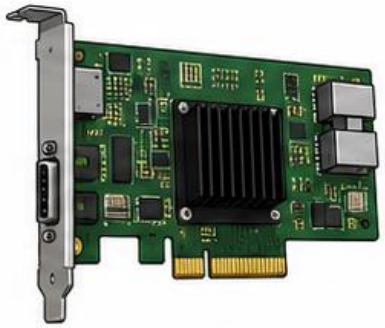
- Установка дисков
- Удобная замена

3 Backplane



- Питание и передача данных
- Соединяет диски с контроллером

4 RAID-контроллер / HBA



- Управляет дисками
- Создаёт логические массивы или даёт прямой доступ

5 Интерфейсы и линии передачи



- SATA / SAS / PCIe
- Связь между компонентами

6 Логический диск и ОС



- Том, который видит система
- Используется приложениями и службами



Важно

- Надёжность
- Производительность
- Отказоустойчивость

HDD, SSD и NVMe

HDD

- Хранит данные на магнитных пластинах.
- Имеет механические движущиеся элементы.
- Обеспечивает большую ёмкость при сравнительно низкой стоимости.
- Подходит для файловых архивов, резервных копий и редко изменяемых данных.
- Имеет более высокую задержку при случайном доступе.

SSD

- Использует флеш-память и не имеет движущихся частей.
- Быстрее HDD при случайных операциях чтения и записи.
- Подходит для виртуальных машин, баз данных и активно используемых файлов.
- Имеет ограниченный ресурс записи, который необходимо учитывать.

NVMe SSD

- Работает через PCI Express.
- Использует протокол, изначально разработанный для энергонезависимой памяти.
- Обеспечивает меньшие задержки и лучшую масштабируемость, чем старые интерфейсы, ориентированные на HDD.
- Применяется для наиболее требовательных нагрузок.

Интерфейсы SATA, SAS и NVMe

SATA

- Распространённый интерфейс для HDD и SSD.
- Часто применяется в серверах начального уровня.
- Подходит для задач, где важнее стоимость и ёмкость.

SAS

- Серверный интерфейс семейства SCSI.
- Используется с серверными HDD и SSD.
- Обычно применяется совместно с RAID-контроллером или HBA.
- SAS-контроллеры во многих конфигурациях могут работать и с SATA-накопителями, но обратная совместимость не гарантируется.

NVMe

- Передаёт команды и данные через PCI Express.
- Не использует традиционный SATA/SAS-контроллер для каждого пути.
- Поддерживает форм-факторы U.2, M.2, AIC и EDSFF.
- Требует совместимой системной платы, backplane и прошивки.

Форм-факторы накопителей

- 3,5 дюйма — обычно HDD большой ёмкости.
- 2,5 дюйма — HDD, SATA SSD, SAS SSD и некоторые NVMe SSD.
- M.2 — компактные SATA или NVMe SSD; часто применяются для загрузочных дисков.
- U.2/U.3 — сменные 2,5-дюймовые NVMe-накопители.
- EDSFF E3.S — современный серверный форм-фактор NVMe.

Форм-фактор накопителя не определяет его интерфейс: внешне похожие диски могут использовать SATA, SAS или NVMe.

Современные серверные платформы могут иметь отдельные или универсальные backplane для SAS, SATA, NVMe и EDSFF.

Backplane и дисковая корзина

Дисковая корзина удерживает накопители в корпусе сервера.

Каждый диск устанавливается в отдельные салазки или carrier.

Backplane передаёт накопителям питание и данные.

Backplane соединяется с RAID-контроллером, HBA или линиями PCIe.

На корзине находятся индикаторы активности и неисправности дисков.

Конструкция позволяет обслуживать накопители с передней стороны сервера.

Наличие подходящего разъёма ещё не означает совместимость: необходимо проверить тип backplane, контроллер, кабельную разводку и перечень поддерживаемых накопителей.

Hot-swap — горячая замена

Hot-swap позволяет заменить накопитель без выключения сервера.

Функцию должны поддерживать диск, корзина, backplane и контроллер.

Перед извлечением необходимо точно определить неисправный диск.

Ориентироваться только на номер диска в операционной системе опасно.

Обычно используются индикаторы, средства BMC или программа управления RAID.

Новый диск должен быть совместим по технологии и иметь достаточную ёмкость.

Dell указывает, что горячая замена возможна только при поддержке со стороны backplane или корпуса; заменяемый накопитель должен быть совместимого типа и не меньшей ёмкости.

Серверные и обычные накопители

Серверные накопители подбираются с учётом:

- постоянной работы в сервере;
- нагрузки чтения и записи;
- ресурса перезаписи SSD;
- совместимости с RAID-контроллером;
- корректной обработки ошибок накопителя;
- мониторинга состояния и обновления firmware;
- допустимых температур и вибраций;
- официальной поддержки производителем сервера.

Наличие слова «SSD» или «HDD» не делает накопитель автоматически подходящим для сервера. Нужно проверять спецификацию, рабочую нагрузку, ресурс и список совместимости.

Показатели производительности

IOPS. Количество операций ввода-вывода в секунду.
Особенно важно для:
- баз данных;
- виртуальных машин;
- большого количества мелких файлов.

Пропускная способность. Объём данных, передаваемый за секунду:
- MB/s;
- GB/s.

Особенно важна при последовательной передаче больших файлов.

Задержка. Время выполнения одной операции чтения или записи.
- Чем ниже задержка, тем быстрее приложение получает данные.

IOPS, пропускная способность и задержка являются разными характеристиками. Один накопитель может показывать высокую скорость последовательного чтения, но сравнительно низкую производительность при большом количестве мелких случайных операций.

RAID-контроллер

RAID-контроллер управляет массивом дисков.

Он может быть отдельной платой или встроенным контроллером.

Аппаратный RAID обрабатывается контроллером и обычно имеет собственную логику управления.

Программный RAID реализуется средствами операционной системы.

Для администратора важно знать, где настраивается массив и где смотреть его состояние.

RAID 1 и RAID 10

RAID 1 зеркалирует данные на два диска.

При отказе одного диска данные остаются на втором.

RAID 10 сочетает зеркалирование и чередование данных.

RAID 10 требует минимум четыре диска.

RAID 1 и RAID 10 часто применяются там, где важны надежность и производительность.

RAID 5 и ограничения RAID

RAID 5 использует распределенную четность и требует минимум три диска.

Он позволяет пережить отказ одного диска.

Восстановление массива после отказа может занимать много времени.

RAID не заменяет резервное копирование.

Ошибка администратора, вирус или удаление файла могут затронуть весь массив.

Это самый популярный выбор для серверов и домашних NAS-хранилищ.

ДИСКОВАЯ ПОДСИСТЕМА СЕРВЕРА

Надёжное хранение данных, высокая производительность и отказоустойчивость

Производительность — Высокая скорость чтения/записи
Надёжность — Защита данных и отказоустойчивость
Масштабируемость — Возможность расширения
Совместимость — Поддержка разных интерфейсов и типов
Управляемость — Мониторинг и контроль состояния

1. ТИПЫ НАКОПИТЕЛЕЙ

HDD (Hard Disk Drive)
Магнитные диски.
Большой объём, низкая стоимость за ГБ, ниже скорость.

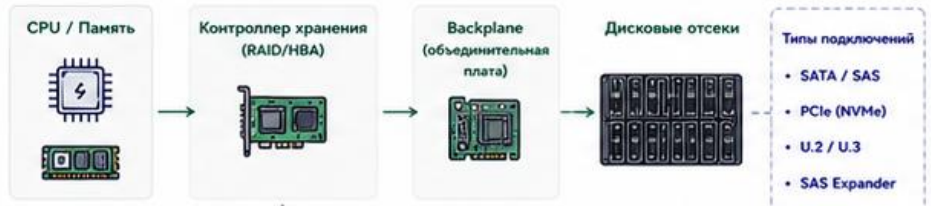
SSD (SATA/SAS)
Флеш-память.
Высокая скорость, надёжность, выше стоимость.

NVMe SSD
Подключение по PCIe.
Максимальная скорость и низкие задержки.

SSHD
Гибридный диск (HDD + флеш-кэш).
Баланс объёма и производительности.

Optane / SCM
Энергонезависимая память Intel Optane.
Для кэширования и ускорения.

2. СТРУКТУРА ДИСКОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ



Контроллеры
- RAID-контроллер (аппаратный)
- HBA (Host Bus Adapter)
- Software RAID (через ОС)

Функции
- Управление дисками
- RAID-массивы
- Кэширование (BBU/Cache)
- Мониторинг состояния

Backplane
Обеспечивает питание, подключение и индикацию дисков. Бывает SAS, SATA, NVMe backplane.

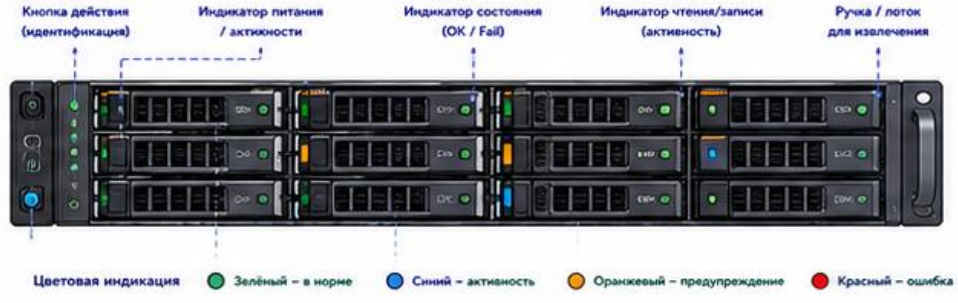
3. УРОВНИ RAID

Уровень	Описание	Мин. дисков	Плюсы	Минусы	Использование
RAID 0	Страйпинг (данные распределяются)	2	⊕ Макс. скорость	⊖ Нет отказоустойчивости	Временные данные, кэш, рендеринг
RAID 1	Зеркалирование	2	⊕ Простота, защита	⊖ 50% ёмкости	Системные диски, малые БД
RAID 5	Страйпинг с чётностью	3	⊕ Хороший баланс	⊖ Потеря 1 диска	Файловые серверы, виртуализация
RAID 6	Страйпинг с двойной чётностью	4	⊕ Потеря 2 дисков	⊖ Меньше полезной ёмкости	Критичные данные, архивы
RAID 10	Зеркалирование + страйпинг	4	⊕ Высокая производит. и отказоустойчивость	⊖ Высокая стоимость	БД, VM, транзакции
JBOD	Диски без RAID	1	⊕ Весь объём доступен	⊖ Нет защиты	Простые хранилища

4. ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

SATA	До 6 Гбит/с. Недорогой, для HDD и SSD.
SAS (12G/24G)	До 12/24 Гбит/с. Высокая надёжность, для корпоративных HDD/SSD.
PCIe / NVMe	До x4/x8/x16 линий PCIe. Максимальная скорость и минимальные задержки.
U.2 / U.3	Интерфейс для NVMe SSD (2.5"). Высокая производительность.
SAS Expansion	Подключение большого количества дисков через экспандеры.

5. ДИСКОВЫЕ ОТСЕКИ И ИНДИКАЦИЯ



Цветовая индикация — Зелёный – в норме; Синий – активность; Оранжевый – предупреждение; Красный – ошибка

6. КАК ВЫБРАТЬ ДИСКОВУЮ ПОДСИСТЕМУ

Для высокой производительности	NVMe SSD, RAID 10, аппаратный контроллер с кэш-памятью
Для большого объёма данных по низкой цене	HDD, RAID 5/6, SAS интерфейс
Для критичных данных	RAID 10/6, SSD/NVMe, резервное копирование
Для виртуализации	SSD/NVMe, RAID 10, высокая IOPS
Для резервного хранения	HDD большой ёмкости, RAID 6, бэкапы

7. ПУТЬ ДАННЫХ

Приложение → Операционная система → Файловая система (NTFS, ext4, XFS) → Драйвер контроллера → Контроллер RAID / HBA → Backplane → Диск

Данные проходят через стек ПО и оборудование до физического носителя и обратно.

8. МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА

- SMART – анализ состояния дисков
- Журналы контроллера (MegaRAID, iLO, Dell OMSA и др.)
- Уведомления (e-mail, SNMP, syslog)
- Планирование бэкапов и проверка массивов (patrol read)
- Замена дисков по состоянию (Predictive Failure Analysis)



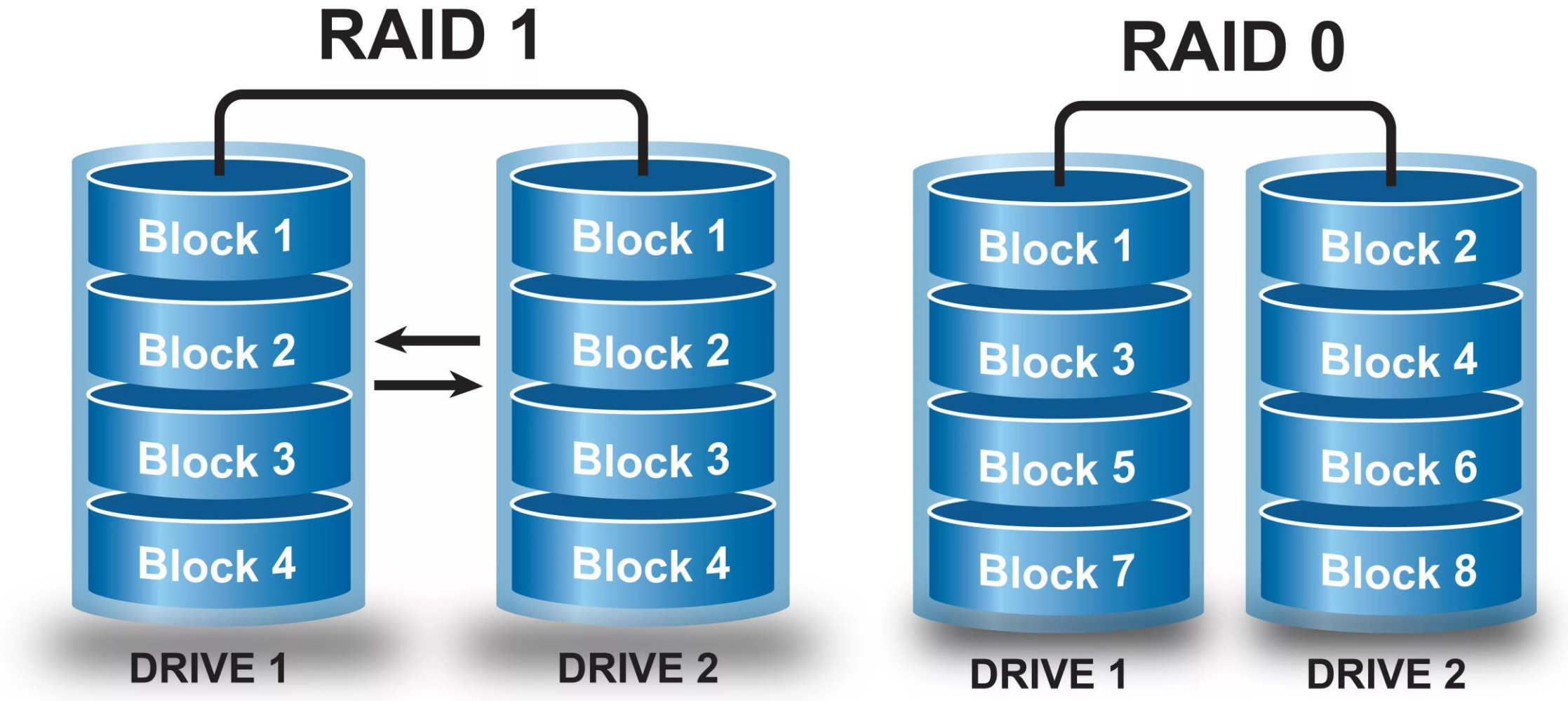
Постоянный мониторинг = предотвращение потери данных

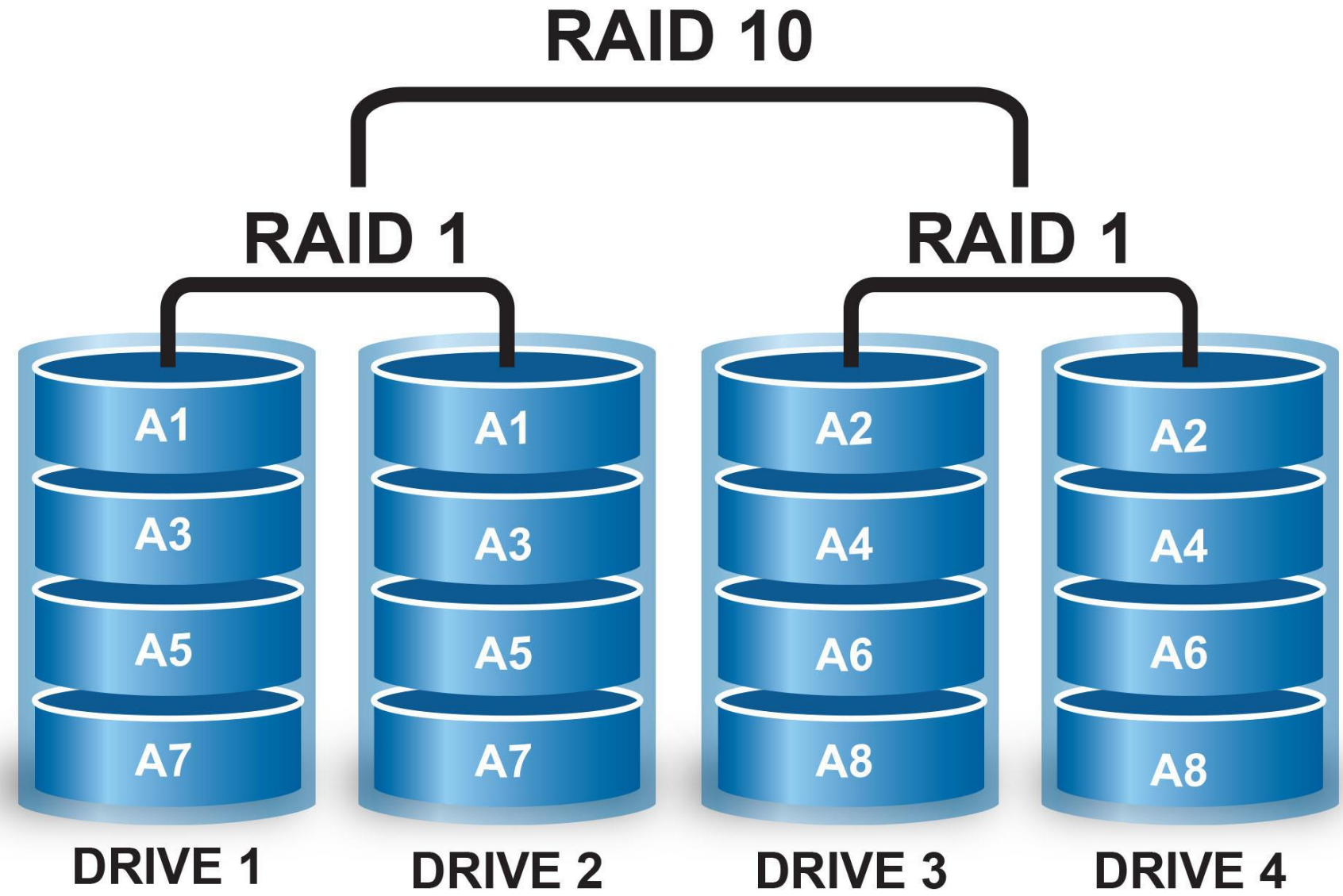
9. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

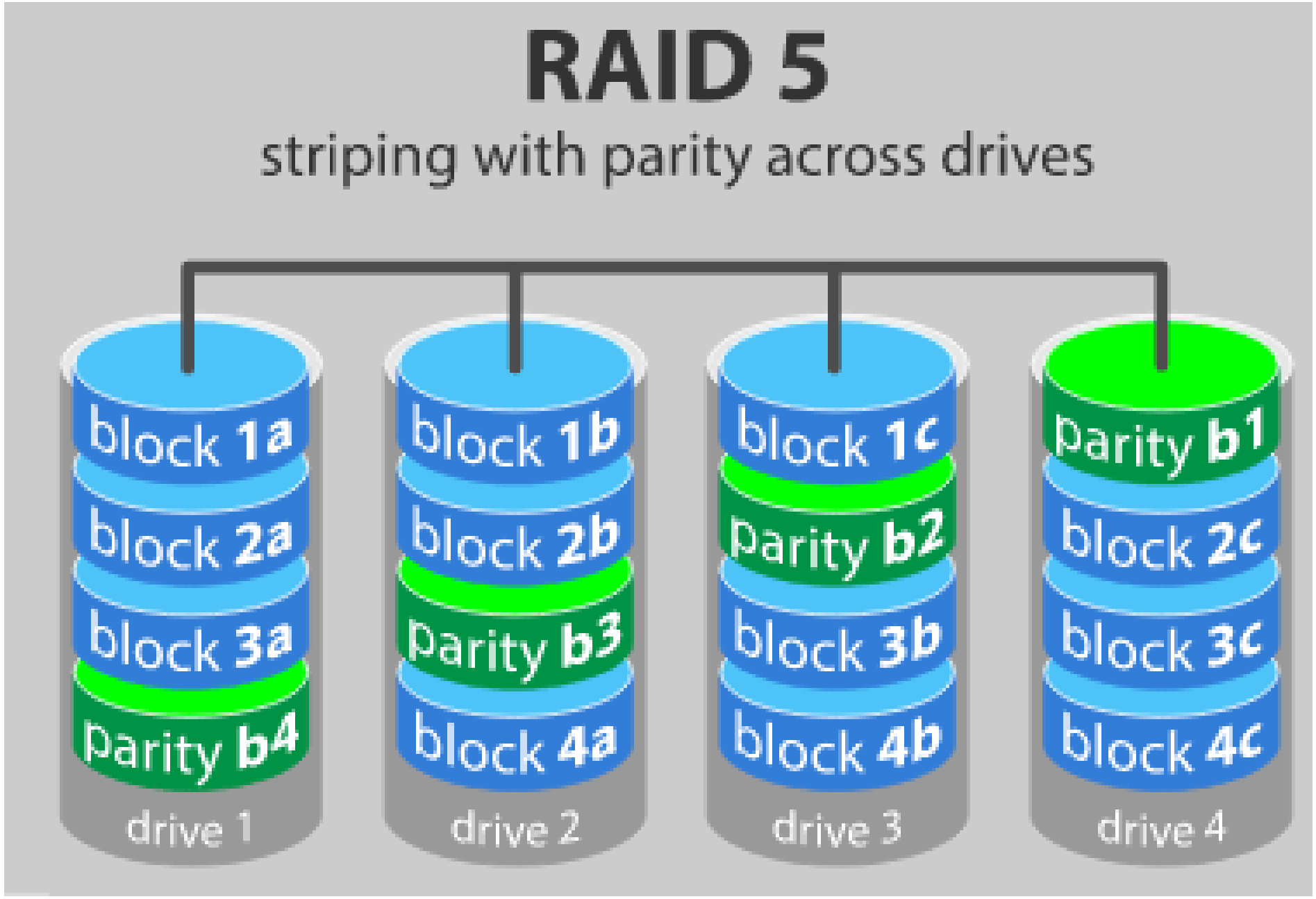
- Используйте качественные диски, рассчитанные на 24/7 работу (Enterprise)
- Не смешивайте диски разных типов и скоростей в одном массиве
- Регулярно проверяйте состояние SMART и массивов RAID
- Делайте резервные копии и тестируйте восстановление
- Обеспечьте охлаждение и стабильное питание (UPS)
- Обновляйте прошивки контроллеров и дисков

ВАЖНО — Дисковая подсистема – основа надёжности сервера.
Правильный выбор дисков, интерфейсов и RAID обеспечивает сохранность и скорость данных.

ПОМНИТЕ — Нет RAID = нет защиты. Всегда планируйте резервирование и мониторинг!
Даже лучший RAID не заменяет резервное копирование.


RAID 1
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
DRIVE 1
DRIVE 2
RAID 0
Block 1
Block 3
Block 5
Block 7
Block 2
Block 4
Block 6
Block 8
DRIVE 1
DRIVE 2


RAID 10
RAID 1
RAID 1
A1
A3
A5
A7
A1
A3
A5
A7
A2
A4
A6
A8
A2
A4
A6
A8
DRIVE 1
DRIVE 2
DRIVE 3
DRIVE 4


RAID 5
striping with parity across drives
block 1a
block 2a
block 3a
parity b4
drive 1
block 1b
block 2b
parity b3
block 4a
drive 2
block 1c
parity b2
block 3b
block 4b
drive 3
parity b1
block 2c
block 3c
block 4c
drive 4

Контроллер для серверов и профессиональных систем хранения данных (СХД).



6. Сетевые интерфейсы сервера

Сервер почти всегда подключается к сети через один или несколько NIC.

Один порт может использоваться для пользовательского трафика.

Второй порт может использоваться для управления, резервирования или отдельной сети.

Виртуализация часто требует отдельных интерфейсов для ВМ, хранения и управления.

Неверное подключение сетевого порта может сделать сервер недоступным.

Зачем серверу несколько портов

- Разделение трафика: управление, пользователи, резервное копирование, хранение.
- Резервирование: второй порт используется при отказе первого.
- Увеличение пропускной способности при объединении портов.
- Подключение к разным VLAN или физическим сетям.
- Упрощение диагностики и безопасности.

VLAN и сетевые порты сервера

VLAN - Virtual Local Area Network, виртуальная локальная сеть.

VLAN логически разделяет трафик в одной физической сети.

Сервер может иметь отдельную VLAN для управления.

Гипервизор может передавать трафик разных ВМ через один физический порт.

Неправильная VLAN часто приводит к отсутствию связи с сервером.

СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВЕРА

Надёжная связь, высокая производительность и отказоустойчивость

- Высокая скорость обмена данными
- Отказоустойчивость и резервирование
- Гибкость и масштабируемость
- Безопасность и контроль доступа
- Простота управления и мониторинга

1. СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ СЕРВЕРА



1GbE (RJ-45)
Стандартный Ethernet
до 1 Гбит/с, медный кабель
(Cat5e/Cat6)



10GbE (RJ-45 / SFP+)
Высокая пропускная способность
до 10 Гбит/с



25/40/100GbE (SFP28 / QSFP+)
Для высокопроизводительных
сетей и дата-центров



Управляющий порт (iLO / IDRAC / IPMI)
Выделенный порт для удалённого
управления сервером

2. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ СЕРВЕРА



3. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

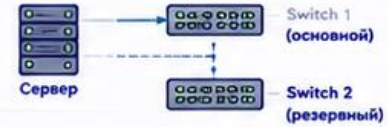
Один сетевой интерфейс
Простая конфигурация
для базовых задач



Агрегация (Bonding / LACP)
Несколько портов объединены
в один логический канал



Резервирование (Failover)
Второй порт — резервный
при отказе основного



VLAN-разделение
Разделение трафика
по виртуальным сетям



4. ТИПЫ КАБЕЛЕЙ И МОДУЛЕЙ



Витая пара (Cat6 / Cat6a / Cat7)
До 1/10 Гбит/с, длина до 100 м



Оптика (SFP / SFP+ / SFP28)
Высокая скорость, большая
дальность (до 10+ км)



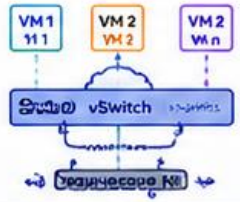
DAC-кабель (Direct Attach)
Короткие соединения в стойке
(до 7 м), для 10/25/40/100GbE



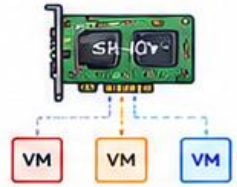
Консольный кабель (USB/Serial)
Для локального доступа к серверу

5. СЕТЕВАЯ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Виртуальные коммутаторы
(в гипервизоре)



SR-IOV
Прямой доступ ВМ
к сетевому адаптеру



QoS и приоритизация
Разделение трафика
по приоритетам



Мониторинг трафика
Контроль скорости,
загрузки и ошибок



6. ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (LINUX)



```
ip a                          -- показать сетевые интерфейсы
ip route                      -- таблица маршрутизации
ethtool eth0                  -- информация о скорости и дуплексе
ping 8.8.8.8                  -- проверка доступности узла
traceroute google.com         -- маршрут до узла
nmap -sP 192.168.1.0/24       -- сканирование сети
ip link set eth0 up           -- активация интерфейса
ss -tulnp                     -- сетевые подключения и порты
```

7. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

- Используйте VLAN для разделения трафика
- Ограничьте доступ к управляющему порту (ILO/IPMI)
- Применяйте ACL и Firewall для защиты
- Используйте шифрование (TLS, IPsec) при необходимости
- Регулярно обновляйте прошивки сетевых адаптеров



8. ВЫБОР СЕТЕВОГО АДАПТЕРА

- Определите требуемую скорость: 1G / 10G / 25G / 100G
- Учитывайте тип порта: RJ-45, SFP+, QSFP+
- Проверьте совместимость с сервером и ОС
- Оцените поддержку виртуализации и SR-IOV
- Планируйте резервирование (минимум 2 порта)



9. РЕКОМЕНДАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

- Используйте LACP для объединения каналов
- Разделяйте трафик: управление, данные, хранилище
- Мониторьте загрузку и ошибки интерфейсов
- Планируйте отказоустойчивую топологию
- Документируйте подключения и конфигурации



ВАЖНО Правильно спроектированная сетевая подсистема — залог стабильной работы, быстрой передачи данных и защиты вашей ИТ-инфраструктуры.

ПОМНИТЕ Резервирование, мониторинг и безопасность — ключевые факторы надёжной серверной сети!

7. Питание и охлаждение

Сервер рассчитан на длительную непрерывную работу.

Питание и охлаждение являются такими же важными ресурсами, как CPU и RAM.

Перегрев может вызвать снижение производительности или аварийное выключение.

Проблемы питания могут повредить данные и оборудование.

Администратор должен контролировать состояние PSU, вентиляторов и температуры.

Резервное питание

- Резервирование питания снижает риск простоя при отказе одного PSU.
- Сервер может иметь два блока питания, подключенных к разным линиям питания.
- UPS - Uninterruptible Power Supply, источник бесперебойного питания.
- UPS дает время корректно завершить работу или пережить краткий сбой электросети.
- Нельзя подключать все резервные PSU к одной проблемной розетке без анализа нагрузки.

Охлаждение сервера

- В сервере используются мощные вентиляторы и направленные воздушные потоки.
- В стойке важно соблюдать направление потока воздуха.
- Пыль, закрытые решетки и неправильная укладка кабелей ухудшают охлаждение.
- Температура контролируется датчиками.
- При перегреве сервер может шуметь сильнее, снижать частоты или выключаться.

ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ СЕРВЕРА

Стабильная работа, производительность и защита оборудования

Непрерывность работы и отказоустойчивость | Оптимальная температура и производительность | Энергоэффективность и экономия ресурсов | Защита оборудования и данных | Мониторинг и управление

1. ПИТАНИЕ СЕРВЕРА

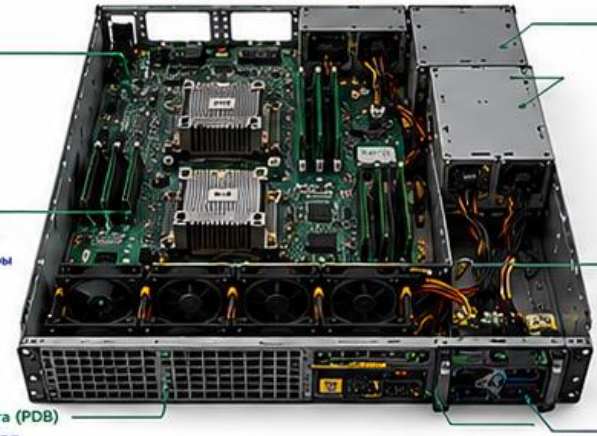
- Энергия для всех компонентов сервера: материнская плата, CPU, RAM, диски, вентиляторы, контроллеры, сетевые карты и др.
- Качество и стабильность питания — залог надёжной и бесперебойной работы.
- Использование резервирования и ИБП защищает от сбоев и потери данных.

2. БЛОКИ ПИТАНИЯ (PSU)

- Преобразуют переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) для компонентов сервера.
- Устанавливаются в резервируемой конфигурации (обычно 1+1 или N+1).
- Горячая замена (Hot Swap) — замена без выключения сервера.
- КПД современных БП — 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium).



3. КАК ОРГАНИЗОВАНО ПИТАНИЕ В СЕРВЕРЕ



Материнская плата
Распределяет питание на все компоненты

Компоненты
CPU, RAM, диски, платы расширения, вентиляторы

Распределительная плата (PDB)
Распределяет питание от БП к компонентам сервера

Блоки питания (PSU)
Основные или резервные (1+1, N+1)

Кабели и разъёмы питания
Обеспечивают передачу питания к компонентам

Вентиляторы
Получают питание от системы для охлаждения компонентов



4. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- Отводят тепло от компонентов для предотвращения перегрева.
- Оптимальная температура продлевает срок службы оборудования и обеспечивает стабильную производительность.
- Контроль температуры и скорости вентиляторов — автоматически через BMC/IPMI или специализированные контроллеры.

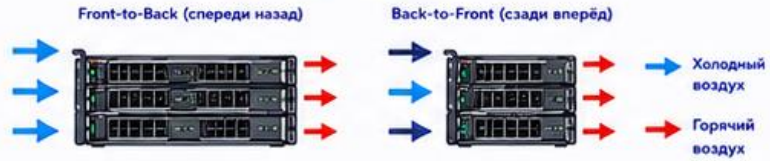
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



Вентиляторы (корпусные) | Радиаторы на CPU | Воздушные каналы и дефлекторы | Датчики температуры | Система управления вентиляторами

5. ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ

Правильная организация воздушных потоков обеспечивает равномерное охлаждение и предотвращает горячие зоны.



6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ

1+1 (Redundant)
Каждый БП пожет взять на себя нагрузку при выходе второго из строя.



N+1 (Redundant)
Дополнительный БП обеспечивает резерв для всей системы.



7. ИБП И PDU

ИБП (UPS)
Обеспечивает резервное питание при отключении электроэнергии, позволяет корректно завершить работу серверов.

PDU (Power Distribution Unit)
Распределяет питание по нескольким серверам, позволяет мониторить нагрузку и управлять розетками.

8. МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

- Мониторинг питания: напряжение, ток, потребление (Вт).
- Мониторинг температуры: CPU, корпус, окружающая среда.
- Контроль скорости вентиляторов и состояния системы охлаждения.
- Уведомления и оповещения при отклонениях.
- Управление через BMC/IPMI, iDRAC, iLO и др.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте резервирование БП и ИБП.
- Поддерживайте чистоту: регулярно очищайте пыль и проверяйте фильтры.
- Следите за температурой и воздушными потоками.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Регулярно проверяйте состояние вентиляторов и кабелей питания.

ВАЖНО Используйте качественные БП, ИБП и системы охлаждения. Регулярно проверяйте состояние вентиляторов, фильтров и температурный режим.

ПОМНИТЕ Перегрев и проблемы с питанием — основные причины простоев серверов. Профилактика и мониторинг помогут избежать сбоев и продлить срок службы оборудования.

8. Подключение к серверу для настройки

Сервер нужно уметь настраивать до установки операционной системы.

Для первичной настройки используют локальную консоль или удаленную аппаратную консоль.

Локальная консоль обычно включает монитор, клавиатуру и мышь.

Через консоль администратор входит в BIOS/UEFI, RAID-контроллер и установщик ОС.

Если сеть управления еще не настроена, локальное подключение остается основным способом доступа.

Локальная консоль сервера

Локальная консоль нужна при первом включении и первичной диагностике.

Она позволяет видеть сообщения POST, ошибки оборудования и экран загрузчика.

POST - Power-On Self-Test, самопроверка оборудования при включении.

Для подключения используют VGA, USB-клавиатуру и USB-мышь.

На серверах часто нет привычного HDMI или DisplayPort, потому что графика нужна только для обслуживания.

VGA (D-Sub) на серверной плате

VGA - Video Graphics Array, аналоговый видеовыход для подключения монитора.

D-Sub - тип разъема, часто используемый для VGA-подключения.

На серверах VGA сохраняется из-за совместимости с KVM-консолями и стойками.

Серверный CPU часто не имеет встроенного графического ядра.

Изображение формирует не CPU, а отдельный видеоконтроллер на материнской плате или BMC.

Почему серверу достаточно простой графики

- Сервер не предназначен для работы пользователя с графическими приложениями.
- Основная задача видеоадаптера - показать BIOS/UEFI, загрузку ОС и консоль обслуживания.
- Для серверов важнее надежность и совместимость, чем высокая графическая производительность.
- VGA удобен для старых мониторов, KVM-коммутаторов и серверных стоек.
- После настройки сервер обычно администрируется удаленно.

KVM-коммутатор

KVM - Keyboard, Video, Mouse, клавиатура, видео и мышь.

KVM-коммутатор позволяет подключить один монитор, клавиатуру и мышь к нескольким серверам.

Администратор переключается между серверами без переноса кабелей.

В стойке это экономит место и упрощает обслуживание.

KVM полезен, когда сервер недоступен по сети или ОС еще не загружена.

KVM в серверной стойке

В стойке может быть десятки серверов, но одна консоль обслуживания.

KVM-коммутатор подключается к VGA/USB портам серверов.

Переключение может выполняться кнопками, меню или горячими клавишами.

Некоторые KVM поддерживают удаленный доступ через сеть.

KVM не заменяет BMC, но дополняет его при локальном обслуживании.

BMC на материнской плате

BMC - Baseboard Management Controller, выделенный контроллер управления сервером.

Это отдельный чип на материнской плате, работающий независимо от основной ОС.

BMC получает питание даже тогда, когда сам сервер выключен, но подключен к электросети.

Он собирает данные с датчиков температуры, питания, вентиляторов и компонентов.

Через BMC работают IPMI, iDRAC, iLO и аппаратная удаленная консоль.

Чем BMC отличается от ОС

ОС управляет приложениями, службами, файлами и пользователями.

BMC управляет аппаратным состоянием сервера.

BMC доступен до загрузки ОС и даже при сбое установленной системы.

Через BMC можно включить, выключить или перезагрузить сервер.

Поэтому BMC нужно защищать так же внимательно, как административный доступ к ОС.

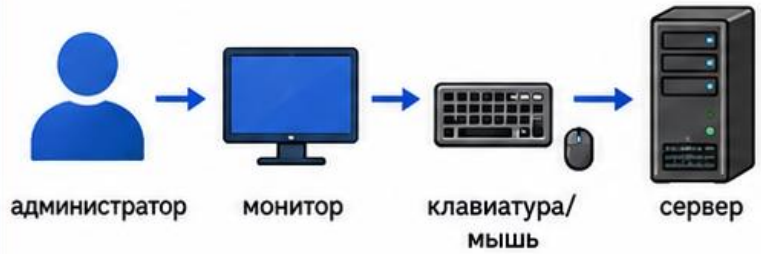
Локальное и аппаратное подключение к серверу

Как администратор получает доступ к серверу для настройки и обслуживания

1 Зачем нужен доступ

- первичная настройка
- диагностика неисправностей
- установка ОС
- удалённое администрирование

2 Локальное подключение



- прямой доступ у стойки
- используется при первом запуске
- нужен для BIOS/UEFI и установки ОС

3 Аппаратное управление (BMC / iDRAC / iLO / IPMI)



- удалённая консоль
- включение / выключение / перезагрузка
- просмотр датчиков
- доступ даже если ОС не загружена

4 Основные способы доступа

VGA / HDMI / DisplayPort	USB	COM / Serial	Management Port
локальная видеоконсоль	клавиатура, мышь, загрузочная флешка	консольный доступ	выделенный порт управления

5 Что можно делать

войти в BIOS/UEFI	установить ОС	смотреть логи и ошибки	контролировать питание	следить за температурой и вентиляторами

6 Что важно помнить

- выделяйте отдельную сеть управления
- ограничивайте доступ паролями
- меняйте заводские учётные данные
- используйте HTTPS/VPN
- документируйте порты и адреса

Локальный доступ нужен для первичной настройки, а аппаратное управление — для безопасного удалённого администрирования сервера.

9. Удаленное управление сервером

Удаленное управление позволяет обслуживать сервер без физического доступа к нему.

Оно работает независимо от установленной операционной системы.

Администратор может включить сервер, открыть консоль и посмотреть аппаратные ошибки.

Это особенно важно для серверов в стойке или удаленном филиале.

Удаленное управление должно быть защищено паролями и отдельной сетью управления.

IPMI, iDRAC и iLO

- IPMI - Intelligent Platform Management Interface, стандарт аппаратного управления сервером.
- iDRAC - Integrated Dell Remote Access Controller, контроллер удаленного управления Dell.
- iLO - Integrated Lights-Out, контроллер удаленного управления HPE.
- BMC - Baseboard Management Controller, отдельный контроллер управления на системной плате.
- Через эти средства можно смотреть датчики, журналы, питание и удаленную консоль.

KVM over IP

- KVM - Keyboard, Video, Mouse, доступ к клавиатуре, видео и мыши.
- KVM over IP позволяет открыть консоль сервера через сеть.
- Администратор видит экран даже до загрузки ОС.
- Можно работать с BIOS/UEFI и установщиком ОС.
- В некоторых системах можно подключать ISO-образ удаленно.

Архитектура удаленного управления сервера

Как администратор управляет сервером вне основной ОС



Out-of-band управление — работает даже если ОС не загружена.

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- BMC — встроенный контроллер управления
- Management Port — отдельный сетевой порт
- Web-интерфейс / консоль
- Датчики и журналы

2. ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ УДАЛЁННО

- включение / выключение / перезагрузка
- вход в BIOS/UEFI
- удалённая KVM-консоль
- виртуальный носитель / установка ОС
- просмотр температуры и ошибок

3. IN-BAND И OUT-OF-BAND

IN-BAND	OUT-OF-BAND
через ОС, SSH / RDP, нужна рабочая ОС	через BMC, независимо от ОС

VS

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

- отдельная сеть управления
- смена стандартных паролей
- HTTPS / VPN
- роли и права доступа
- журналирование действий

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ



BMC работает на аппаратном уровне и не зависит от ОС, поэтому управление доступно даже при сбое системы.

Удалённое управление позволяет обслуживать сервер даже при сбое ОС и ускоряет диагностику.

10. Первичная настройка перед установкой ОС

Перед установкой ОС сервер нужно проверить и подготовить.

ОС - операционная система, программная основа работы сервера.

Ошибки на этом этапе могут привести к проблемам загрузки, дисков и сети.

Настройка начинается с BIOS/UEFI и аппаратных контроллеров.

Все ключевые параметры нужно зафиксировать в паспорте сервера.

BIOS и UEFI

- BIOS - Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода.
- UEFI - Unified Extensible Firmware Interface, современный интерфейс прошивки.
- В BIOS/UEFI проверяют дату, режим загрузки, boot order и включение виртуализации.
- Для серверов также проверяют энергопрофиль и параметры аппаратного управления.
- Неверный режим загрузки может помешать установке или запуску ОС.

Firmware и обновления

Firmware - встроенное программное обеспечение устройства.

Прошивки есть у системной платы, RAID-контроллера, сетевых адаптеров и BMC.

Обновления firmware могут исправлять ошибки и повышать совместимость.

Обновлять прошивки нужно планово и с учетом рекомендаций производителя.

Нельзя выполнять обновление без понимания риска, питания и возможности восстановления.

Настройка RAID перед установкой ОС

До установки ОС нужно определить, какие диски будут использоваться.

Затем выбирают RAID-уровень под задачу: надежность, скорость, емкость.

На RAID-контроллере создают логический диск или виртуальный диск.

Установщик ОС обычно видит уже готовый логический диск.

После настройки важно проверить статус массива: optimal, degraded, rebuilding.

Boot order и установка ОС

Boot order - порядок поиска загрузочного устройства.

Для установки ОС можно использовать ISO, USB, сетевую загрузку или виртуальный носитель.

После установки нужно убедиться, что сервер загружается с системного диска.

Если порядок загрузки неверный, сервер может не найти ОС.

Виртуальный ISO после установки нужно отключить.

Последовательность первичной настройки сервера

Лекция 9. Физические серверы: устройство, особенности настройки и подготовка к эксплуатации

1 Подключение и проверка



- питание
- сеть
- локальный доступ

2 Вход в BMC / BIOS / UEFI



- iDRAC / iLO / IPMI
- дата и время
- режим загрузки

3 Настройка дисков



- RAID
- порядок загрузки
- проверка накопителей

4 Установка ОС или гипервизора



- Windows Server / Linux / ESXi
- разметка диска
- учётная запись администратора

5 Базовая сетевая и системная настройка



- IP, DNS, hostname
- драйверы
- обновления

6 Безопасность и ввод в эксплуатацию



- смена паролей
- мониторинг
- резервное копирование
- проверка сервисов

Что проверить в конце

- сервер виден в сети
- температуры в норме
- RAID исправен
- обновления установлены
- удалённое управление работает

Первичная настройка сервера — это путь от подключения оборудования до безопасного запуска сервисов.

11. Практическое значение для администратора

Администратор должен уметь принять сервер в эксплуатацию.

Важно не только включить сервер, но и зафиксировать его состояние.

Паспорт сервера помогает сопровождать оборудование и планировать обслуживание.

Маркировка снижает риск ошибок при работе с кабелями и дисками.

Чек-лист защищает от пропуска важных действий.

Паспорт физического сервера

- Модель, серийный номер, инвентарный номер.
- Расположение: кабинет, стойка, юнит, полка.
- CPU, RAM, диски, RAID, NIC, PSU.
- IP-адрес управления, имя сервера, назначение.
- Дата ввода, ответственный, гарантия, примечания.

Маркировка и кабельная организация

Маркируют сервер, сетевые кабели, порты коммутатора и линии питания.

Маркировка должна совпадать с документацией.

Кабели не должны мешать вентиляции и замене компонентов.

Для стойки фиксируют номер юнита и подключение к PDU.

Ошибка маркировки может привести к отключению не того сервера.

Типовые ошибки ввода в эксплуатацию

- Не создан или неверно выбран RAID-массив.
- Сервер загружается не с того устройства.
- Не настроен или не защищен интерфейс удаленного управления.
- Не зафиксированы серийные номера и параметры оборудования.
- Не проверены питание, охлаждение, firmware и аппаратные журналы.

Итоги лекции

- Физический сервер отличается от рабочей станции надежностью, обслуживанием и длительной нагрузкой.
- Форм-фактор влияет на размещение, охлаждение и эксплуатацию.
- CPU, RAM, диски, NIC, PSU и системная плата должны подбираться под роль сервера.
- RAID, hot-swap, резервное питание и удаленное управление повышают эксплуатационную надежность.
- Перед установкой ОС нужно проверить BIOS/UEFI, firmware, RAID, boot order и параметры управления.
- Паспорт сервера и маркировка являются частью профессиональной работы администратора.

Контрольные вопросы

1. Для каких задач в организации используется физический сервер?
2. Чем tower-сервер отличается от rack-сервера?
3. Какие аппаратные компоненты сервера сильнее всего влияют на надежность?
4. Зачем серверу ECC RAM?
5. Почему RAID не заменяет резервное копирование?
6. Для чего серверу несколько сетевых интерфейсов?
7. Для чего используется KVM-коммутатор при обслуживании серверов?
8. Почему на серверной материнской плате может быть VGA (D-Sub), хотя серверный CPU не имеет графического ядра?
9. Что такое BMC и почему он работает независимо от основной ОС?
10. Какие задачи решает удаленное управление IPMI, iDRAC или iLO?
11. Что нужно проверить в BIOS/UEFI перед установкой ОС?
12. Что должно входить в паспорт физического сервера?
13. Какие ошибки чаще всего возникают при первичном вводе сервера в эксплуатацию?